2×2 因素设计：约束 × 证据（数据隔离的消融实验）

	正确约束 c=1	打乱约束 c=0
	与任务匹配	与任务错配
保留证据 e=1 可见证据	R_{11}	R_{10}
移除证据 e=0 无证据	R_{01}	R_{00}

$$\Delta_{int} = (R_{11} - R_{01}) - (R_{10} - R_{00})$$

R：家族等权召回

固定比较条件

- 同评价器与预算
- 原情境真值固定
- 阳性分母一致

判据

- 95% 区间
- 最小实际意义：5个百分点
- 无主阳性家族：主交互量不可估计

数据家族划分与隔离

开发 12家族 → 校准 6家族 | 测试前冻结 → 测试 6家族

变体与种子不跨组 | 留出集不调参 | 仅6个测试家族时，结论限于探索